Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

Звіт

про виконання лабораторної роботи №2

«Функції. Рекурсивні

функції»

з дисципліни

"Програмування мовою Python"

Виконала: студентка 241(1)групи

Гожда Сніжана

Перевірив: Кириченко Є.О

Оцінка:

Дата захисту:

Лабораторна робота №2

Функції. Рекурсивні

функції

Мета: авчитися створювати найпростіші програ-
ми мовою Python, використовуючи функції, рекурсії
та списки.

Варіант 4

Завдання 1.

Варіант 4

1. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{cosx^k + sina^k}{(2k-1)!}$.

Код програми:

task1.py > ...

```python
import math

x = float(input("Введіть x: "))
a = float(input("Введіть a: "))
eps = float(input("Введіть точність eps (наприклад, 0.0001): "))

sum_series = 0.0
k = 1

while True:
    chiselnik = math.cos(x**k) + math.sin(a**k)

    znamennik = math.factorial(2 * k - 1)

    term = chiselnik / znamennik
    sum_series += term

    if abs(term) < eps:
        break

    k += 1

print(f"\nСума ряду: {sum_series:.6f}")
print(f"Кількість врахованих членів ряду: {k - 1}")
```

Результат виконання програми:

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

(.venv) PS C:\Users\Snizhana\OneDrive\Документы\Лаб_пайтон>
(.venv) PS C:\Users\Snizhana\OneDrive\Документы\Лаб_пайтон> & c:\Users\Snizhana\OneDrive\До
\python.exe c:/Users/Snizhana/OneDrive/Документы/Лаб_пайтон/task1.py
Введіть значення x: 5
Введіть значення y: 8
Значення функції z(5.0, 8.0) = 360.0
(.venv) PS C:\Users\Snizhana\OneDrive\Документы\Лаб_пайтон>
```

Завдання 2.

$$2.\ a_n = \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!!},\ n = 1, 2, \ldots.$$

Код програми:

task2.py > ...

```python
def double_factorial(n):
    result = 1

    start = 2 if n % 2 == 0 else 1

    for i in range(start, n + 1, 2):
        result *= i

    return result

def calculate_an(x, n):

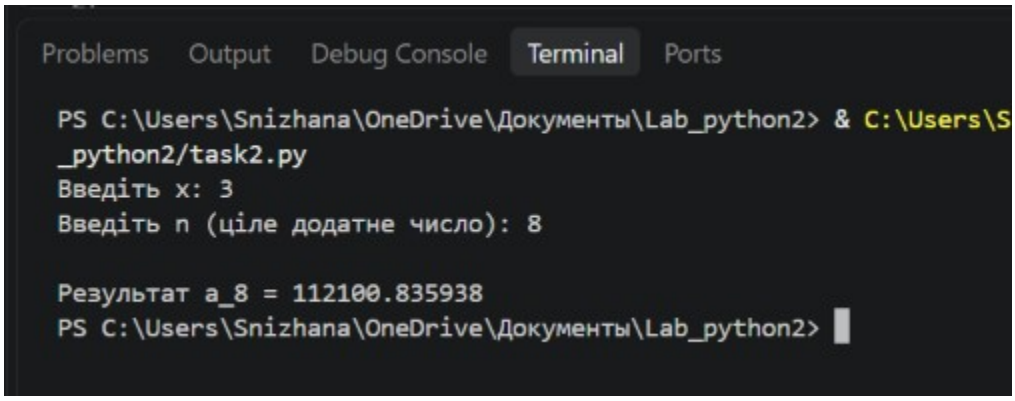
    chiselnik = ((-1) ** n) * (x ** (2 * n))
    znamennik = double_factorial(n)

    return chiselnik / znamennik

x = float(input("Введіть x: "))
n = int(input("Введіть n (ціле додатне число): "))

if n <= 0:
    print("Помилка: n має бути більшим за 0!")
else:
    result = calculate_an(x, n)
    print(f"\nРезультат a_{n} = {result:.6f}")
```

Результат виконання програми:



Завдання 3.

3. Задано текст, слова в якому розділені пробілами і розділовими знаками. Розробити програму, яка знаходить і вилучає всі слова, що входять у цей текст по одному разу.

Код програми:

```python
import string

text = input("Введіть текст: ")

cleaned_text = ""
for char in text:
    if char not in string.punctuation:
        cleaned_text += char
    else:
        cleaned_text += " "

words = cleaned_text.lower().split()

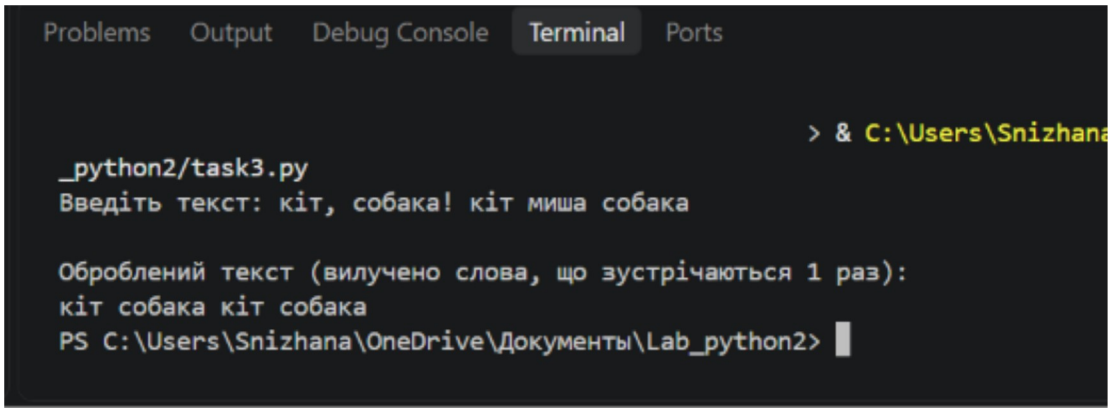
word_counts = {}
for current_word in words:
    word_counts[current_word] = word_counts.get(current_word, 0) + 1

result_words = []
for current_word in words:
    if word_counts[current_word] > 1:
        result_words.append(current_word)

result_text = " ".join(result_words)

print("\nОброблений текст (вилучено слова, що зустрічаються 1 раз):")
print(result_text)
```

Результат виконання програми:



Завдання 4:

4. Розробити рекурсивну функцію для обчислення функції Акермана

$$A(n,m) = \begin{cases} n+1, & m = 0, \\ A(m-1,\ 1), & m > 0, \quad n = 0, \\ A(m-1,\ A(m,n-1)), & m > 0, n > 0. \end{cases}$$

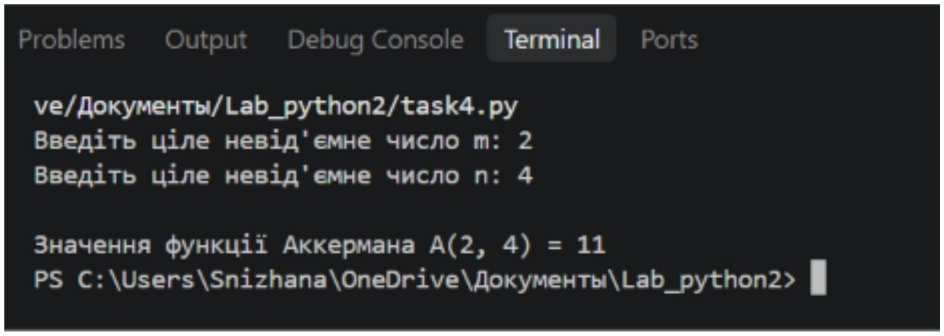
Код програми:

```python
def ackermann(m, n):
    if m == 0:
        return n + 1
    elif m > 0 and n == 0:
        return ackermann(m - 1, 1)
    else:
        return ackermann(m - 1, ackermann(m, n - 1))


m = int(input("Введіть ціле невід'ємне число m: "))
n = int(input("Введіть ціле невід'ємне число n: "))

if m < 0 or n < 0:
    print("Помилка: m та n мають бути невід'ємними!")
else:
    result = ackermann(m, n)
    print(f"\nЗначення функції Аккермана A({m}, {n}) = {result}")
```

Результат виконання програми:



Висновок:
У ході виконання лабораторної роботи я засвоїла базові навички створення програм мовою Python для обробки арифметичних виразів, роботи з умовними операторами, циклами та масивами даних.